

Планеты в аккреционных дисках активных ядер галактик как подтверждение критерия Ξ в теории прогресса

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

Новое исследование МакКернана и др. (2026) показало, что в аккреционных дисках вокруг сверхмассивных чёрных дыр могут формироваться миллионы планет. В данной заметке показано, что этот результат является прямым подтверждением критерия $\Xi > 1$ теории прогресса. Аккреционный диск, ранее описанный автором как «арена борьбы прогресса», оказывается не просто зоной диссипации, но и колыбелью планетарных систем. Обсуждается связь с предыдущей работой автора (статья №7) и делаются предсказания о существовании «каменных звёзд» — объектов, достигших порога ядерного синтеза в процессе роста сложности.

Ключевые слова: теория прогресса, критерий Ξ , аккреционный диск, чёрные дыры, планеты, активные ядра галактик.

1. Наблюдательный факт

Согласно исследованию МакКернана и коллег [1], аккреционные диски вокруг сверхмассивных чёрных дыр в активных ядрах галактик способны формировать планеты. Пыль в таких дисках слипается во всё более крупные объекты, и за миллионы лет могут рождаться миллионы планет, включая гигантские каменные тела размером с Юпитер и даже объекты, зажигающие ядерный синтез («каменные звёзды»). Диск простирается на десятки световых лет, и процесс планетообразования идёт в колоссальных масштабах.

Это открытие противоречит интуитивному представлению о том, что окрестности чёрной дыры — зона исключительного разрушения. Вместо этого диск оказывается местом активного созидания.

2. Интерпретация в теории прогресса

Теория прогресса [2, 3] описывает эволюцию сложности системы через уравнение:

$$dC/dt = E/\hbar$$

и критерий:

$$\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}} > 1$$

В более ранней работе автора [4] аккреционный диск был описан как «арена борьбы прогресса», где вещество не просто падает в чёрную дыру, а проходит через каскад структур: спиральные рукава, турбулентность, джеты. Критерий $\Xi_{\text{disk}}(r)$ был введён как функция радиуса: во внутренних частях диска, где диссипация Γ_{diss} велика, $\Xi < 1$ и вещество падает в дыру; во внешних частях, где диссипация ниже, $\Xi > 1$ и возможно структурообразование.

Открытие МакКернана и др. подтверждает это предсказание и расширяет его: в областях диска с $\Xi > 1$ пыль не просто выживает, но и слипается в планеты. Рост сложности S идёт по цепочке: пылинки → планетезимали → планеты → «каменные звёзды» → чёрные дыры промежуточной массы. Это каскад прогресса, запущенный энергией сложности U , накопленной в диске.

Таким образом, аккреционный диск — не просто «арена борьбы», а **колыбель новых миров**.

3. Связь с предыдущими работами

Ранее в рамках теории прогресса были рассмотрены:

- Аккреционный диск как арена борьбы прогресса с введением $\Xi_{\text{disk}}(r)$ [4].
- Чёрные дыры как концентраторы сложности [5].
- Джеты как измеримый канал диссипации Γ_{diss} [6].

Настоящая заметка добавляет к этому ряду прямое наблюдательное подтверждение: планеты в дисках — это продукт прогресса в зоне $\Xi > 1$.

4. Предсказания

1. Планеты, рождённые в аккреционных дисках активных ядер, должны иметь аномально высокую плотность (каменистые гиганты) и необычный химический состав из-за экстремальных условий.
2. Часть таких планет может быть выброшена в межгалактическое пространство и обнаружена как изолированные тела без звезды-хозяина.
3. «Каменные звёзды» — объекты, достигшие ядерного синтеза без газовой аккреции, — должны существовать как редкий, но наблюдаемый класс объектов.

5. Заключение

Обнаружение планетообразования в аккреционных дисках чёрных дыр — прямое подтверждение того, что в зонах с $\Xi > 1$ прогресс идёт даже в самых экстремальных условиях. Аккреционный диск — не могила вещества, а фабрика сложности, рожающая новые миры.

Список литературы

1. McKernan B. et al. Planet formation in active galactic nucleus accretion disks // The Astrophysical Journal. 2026.
2. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Препринт. Zenodo. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
3. Кемаев М.С. Критерий обитаемости для сложности ($\Xi > 1$). Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>
4. Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса. Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>
5. Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18392321>
6. Кемаев М.С. Изгиб джета Cygnus X-1 как прямое измерение диссипации. Препринт. Zenodo. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20156002>

Репозиторий: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>